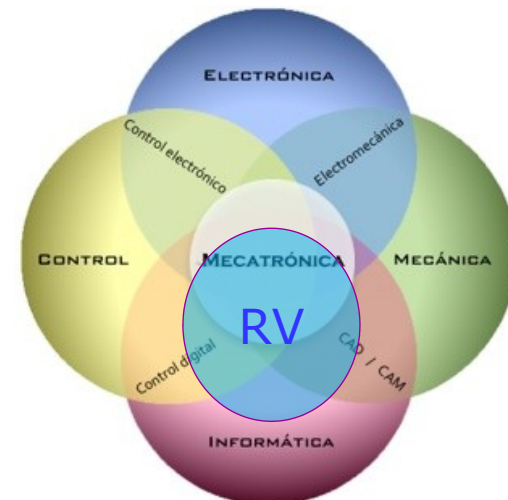


# Realidad Virtual

## *Construcción de mundos 3D*

---

### Ingeniería en Mecatrónica

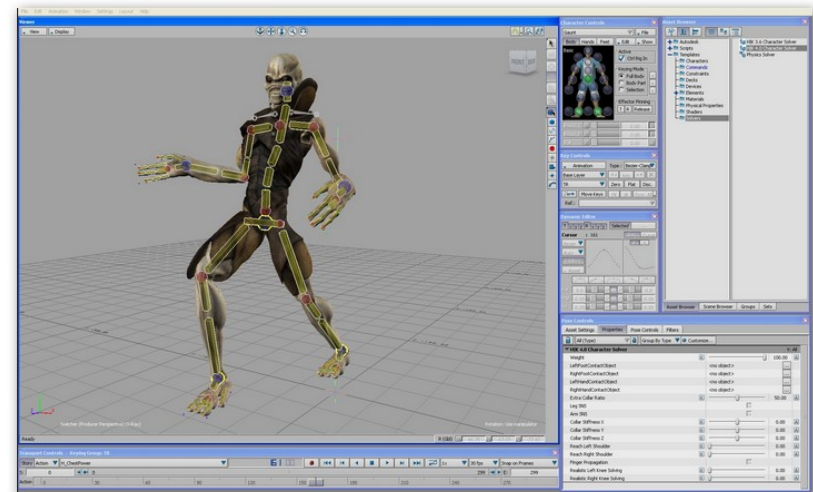
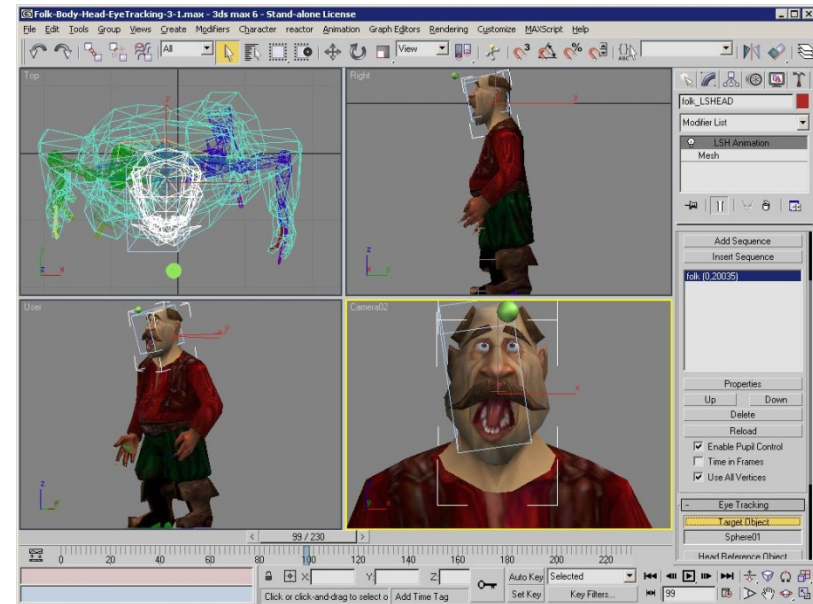


# ¿Realidad o Ficción?



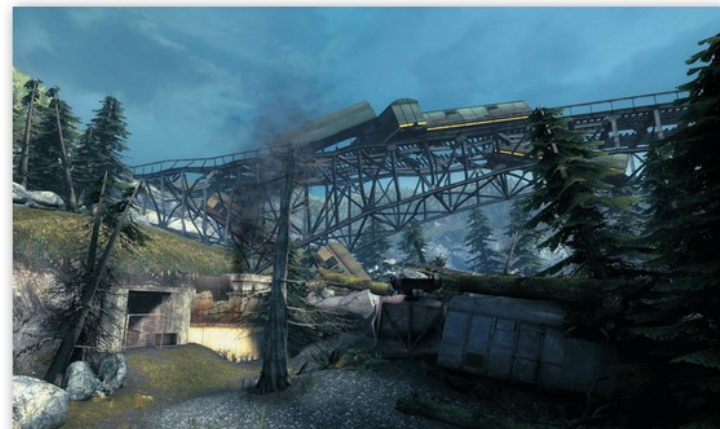
# APIs, Herramientas, Toolkits y Librerías

- OpenGL, GLSL,
- DirectX, Direct3D, HLSL,
- 3DS Max, Maya, Blender,
- Zbrush, HumanIK
- Bullet Physics Library
- Euphoria, Havok
- OSG (Open Scene Graph),
- Ultimate 3D,
- Java 3D, M3G, XNA3D,
- Open NI (natural interaction)
- ...

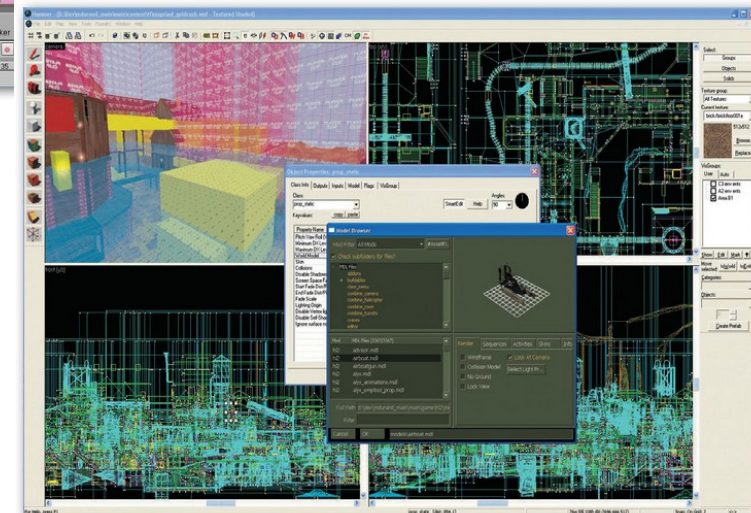
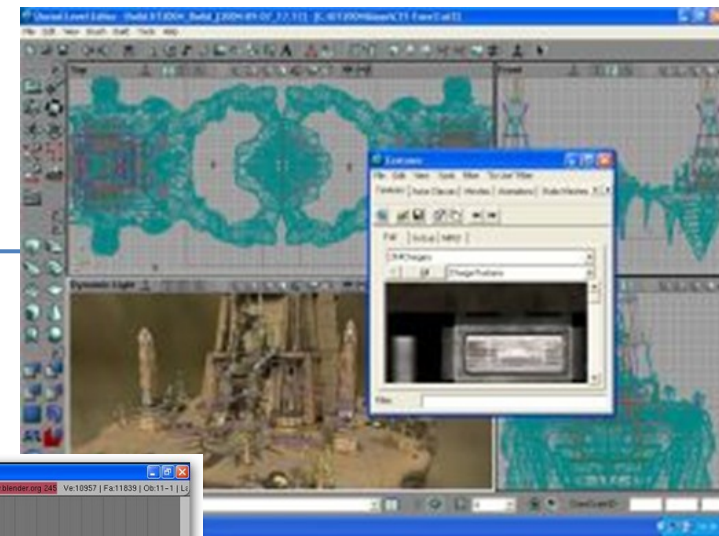
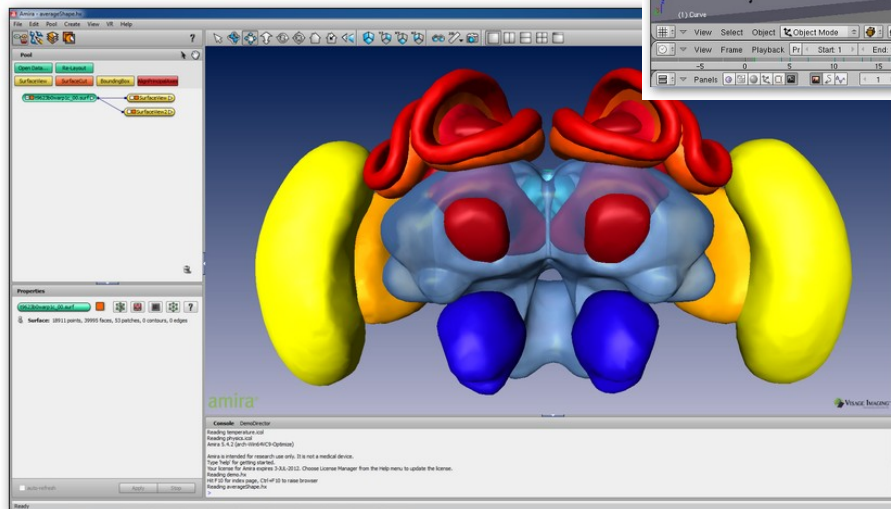
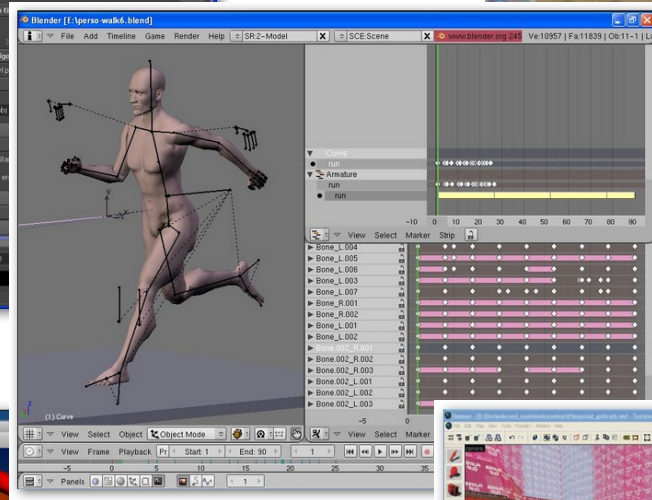
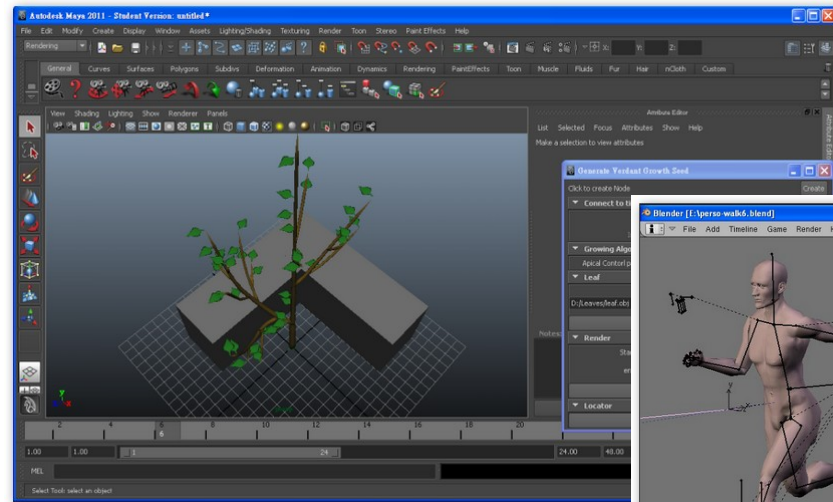


# Motores Gráficos

- Unreal Engine (motor Epic, editor UnrealEd)
- Crystal Space
- Fly3D, EGO Engine,
- Genesis 3D, Torque,
- Quake -> idTech
- RIOT, V3X, C4, Irrlicht, JPCT
- Cry Engine, Infinity Ward,
- Source Valve Engine,
- Apocalyx, Anvil,
- GeoModEngine,
- MT Framework,
- RAGE, Jmonkey,
- Unity3D, Godot, etc...



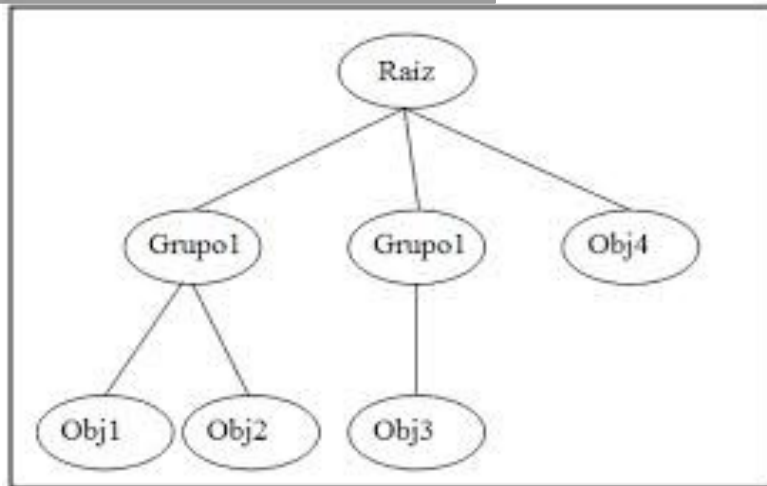
# Editores Gráficos



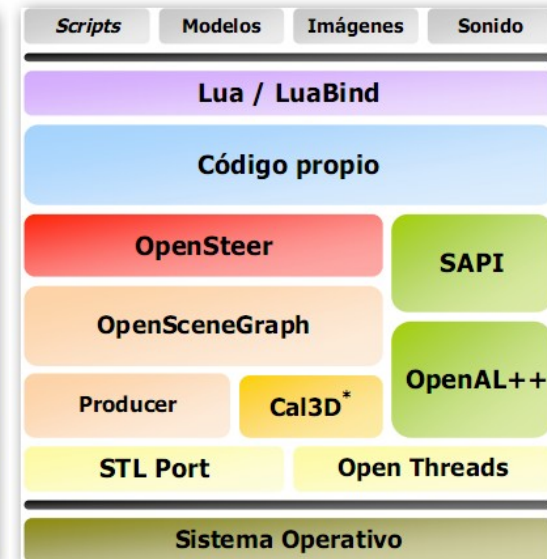
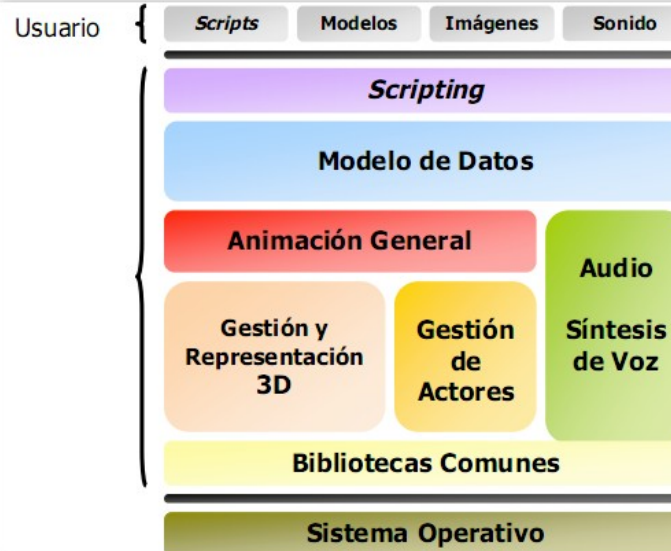
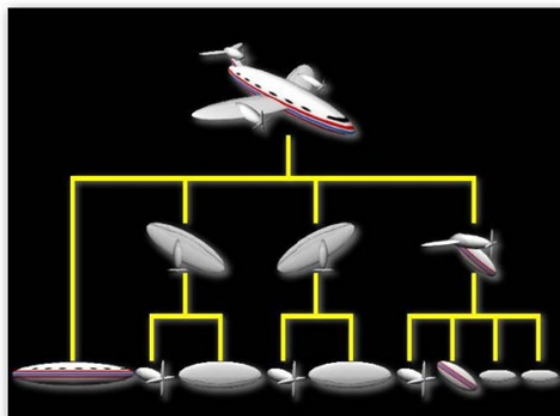


# Requerimientos para Mundos 3D

## Grafo de escena



## Motor Gráfico



# Modelado de Objetos del Mundo 3D

---

- Forma
  - Modelos Sólidos
  - Modelos de Superficie
- Apariencia
  - Colores
  - Texturas
  - Iluminación
- Movimiento / Animación
  - Matrices y Transformaciones
  - Keyframes / Sprites / Interpolación / Jerarquías
- Comportamiento
  - Objetos Activos / Agentes / Crowd

# Forma y Apariencia

---

- Forma = geometría = estructura



# Animación vs. Realidad Virtual

---

- Animación
  - Mecanismo por el cual un conjunto de imágenes de figuras u objetos producen la sensación de que las mismas están en movimiento
  - Dichas imágenes se pueden ser estáticas o construidas dinámicamente
- Animaciones en Realidad Virtual / Juegos
  - Se busca lograr un equilibrio entre detalle y comportamiento, bajo condiciones de tiempo real.
  - Se trata de obtener no lo mejor sino lo óptimo
- Animaciones en Cine / Videos Publicitarios
  - Se busca lograr el mayor realismo

# Bibliografía

---

- <http://epicgames.com/>
- <http://www.unrealtechnology.com/html/technology/ue30.shtml>
- <http://www.uterus.com.ar>
- <http://sabia.tic.udc.es/>
- <http://www.crystal.sourceforge.net/>
- <http://www.fly3d.com.br/>
- <http://www.genesis3d.com/>
- [http://www.vsg3d.com/vsg\\_prod\\_openinventor.php](http://www.vsg3d.com/vsg_prod_openinventor.php)
- <http://www.c4engine.com/>
- <http://irrlicht.sourceforge.net/>
- <http://www.jpct.net/>
- <http://apocalyx.sourceforge.net/>
- <http://www.plethora-project.com/2011/09/12/processing-tutorials/>
- <http://processing.org/reference/libraries/>
- [http://www.ecured.cu/index.php/Grafo\\_de\\_escena](http://www.ecured.cu/index.php/Grafo_de_escena)